물리화학1 (2023년 1학기) **1차 중간고사**

2023년 4월 18일(화요일), 오전 11:00 - 11:50

(총 6문제, 100점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.
단위를 명시하지 않으면 감점합니다.

계산에 필요한 물리상수

아보가드로 수: $N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ Boltzmann 상수: $k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$

기체 상수:

$R = 0.08206\ \text{L atm K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} = 8.314 \times 10^{-2}\ \text{L bar K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} = 8.314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$

1. **(총 10점, 각 2점)** 문제의 괄호안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자 안에서 고르시오.

1. 열용량	2. 열역학 제1법칙	3. 크기변수	4. 반전온도	5. 단열팽창
6. 준정적과정	7. 거시변수	8. 불완전미분	9. 세기변수	10. 완전미분
11. Joule	12. 내부압력	13. 자발적 과정	14. 내부에너지	15. 가역팽창
16. 가역과정	17. 열역학 제0법칙	18. 비가역과정	19. 고립계	20. 비열
21. 엔탈피	22. 몰열용량	23. Hess	24. 절대온도	25. Thomson

   (a) 가역과정에서와 같이 계를 정의하는 열역학 변수들의 변화 속도가 매우 느려 계가 평형 상태를 유지하면서 진행되는 과정을 ( )(이)라 한다.

   (b) 내부에너지나 엔탈피의 미분형태는 ( )이기 때문에 이 함수들의 선적분은 경로에 의존하지 않고 초기상태와 최종상태에만 의존한다.

   (c) 물질 1 mol의 온도를 1°C 올리는데 필요한 열량을 ( )(이)라 하고, 물질 1 g의 온도를 1°C 올리는데 필요한 열량을 ( )(이)라 한다.

   (d) 물질 또는 계의 열역학 성질을 기술하기 위해 사용되는 기본 변수를 ( )(이)라고 한다.

2. **(총 10점, 각 2점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고, 판별 이유를 간단하게 기술하여라.

   (a) 비가역 등온 순환과정에서 계의 엔탈피 변화는 0보다 크다.

   (b) 이상기체의 가역 단열팽창 과정에서 계의 엔탈피 변화는 0보다 작다.

   (c) 이상기체의 가역 등온팽창 과정에서 계의 엔탈피 변화는 0보다 작다.

   (d) $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T$의 값은 항상 0보다 크거나 같다.

   (e) 고립계 내에서 발생하는 모든 과정 또는 변화에 대해서 $\Delta U = 0$이다.

3. **(총 5점)** 298.15 K, 1 bar에서 다음과 같은 포도당의 산화 반응에 대하여 $(\Delta \bar{H}^\circ_R - \Delta \bar{U}^\circ_R)$를 구하여라. 단, 고체나 액체의 부피는 기체의 부피에 비해 매우 작고, 반응물과 생성물의 기체는 이상기체와 같이 행동한다고 가정한다.

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(s) + 6\text{O}_2(g) \rightarrow 6\text{CO}_2(g) + 6\text{H}_2\text{O}(l)$$

뒷 장에도 있습니다

4. **(총 30점)** 기체의 등압열팽창계수 β와 등온압축도 κ는 다음과 같이 주어진다.

$$\beta = \frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P \tag{1a}$$

$$\kappa = -\frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_T \tag{1b}$$

다음 물음에 답하여라.

(a) **(5점)** 이상기체의 등압열팽창계수를 구하여라.

(b) **(5점)** 이상기체의 등온압축도를 구하여라.

(c) **(10점)** 기체의 상태방정식이 다음과 같이 주어질 때, 내부압력을 구하여라.

$$P = \frac{RT}{\bar{V} - b}$$

(d) **(10점)** (c)의 기체에 대하여 $(\partial \bar{H}/\partial P)_T$를 b와 숫자만 이용하여 나타내어라.

5. **(총 25점)** $\bar{C}_V = 3R/2$이고, $\bar{C}_P = 5R/2$인 이상기체 시료 2.00 mol이 298.15 K, 10.0 bar에서 각각 다음과 같은 과정을 거쳐 1.00 bar로 팽창하였을 때, 각각의 과정에서 q, w, ΔU, ΔH를 구하여라.

(a) **(5점)** 등온 가역 팽창하는 경우

(b) **(5점)** 일정한 외부 압력 1.00 bar로 등온 팽창하는 경우

(c) **(5점)** 단열 가역 팽창하는 경우

(d) **(10점)** 일정한 외부 압력 1.00 bar로 단열 팽창하는 경우

6. **(총 20점, 각 5점)** 액체인 물은 100°C와 1.00 기압에서 증발되며, 증발열, 즉 물이 증발하여 수증기가 될 때 흡수하는 열은 물 1.00 mol 당 40.69 kJ 이다. 수증기는 이상기체와 같이 행동한다고 가정할 때, 다음 물음에 답하여라.

(a) 물 1.00 mol이 증발할 때 외부에 하는 일 w를 구하여라.

(b) 물 1.00 mol이 증발할 때 q를 구하여라.

(c) 물 1.00 mol이 증발할 때 ΔU를 구하여라.

(d) 물 1.00 mol이 증발할 때 ΔH를 구하여라.